

Лабораторная работа № 1

Задача о погоне

Анна Светцова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое описание модели	7
4	Реализация вычислительного эксперимента	9
4.1	Основной эксперимент	10
5	Параметрическое исследование	13
6	Литературное программирование и воспроизводимость	15
7	Лабораторная работа № 1	16
7.1	Задача о погоне	16
7.2	Исходные данные	16
7.3	Первый этап движения катера	17
7.4	Дифференциальное уравнение	17
7.5	Первый случай	18
7.6	Второй случай	19
7.7	Траектория лодки	19
7.8	Таблица точек пересечения	20
7.9	График первого случая	20
7.10	График второго случая	22
7.11	Сравнение двух случаев	23
8	Параметрическое исследование	25
9	Результаты	29
10	Вывод	30

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель задачи о погоне, вывести уравнение движения катера при произвольном отношении скоростей, построить траектории движения катера и лодки для двух начальных случаев и определить точки их пересечения. Дополнительно исследовать влияние отношения скоростей катера и лодки на результат преследования.

2 Задание

Для варианта 58 расстояние между катером береговой охраны и лодкой в момент обнаружения равно

$$k = 20.2 \text{ км},$$

а скорость катера в

$$n = 5.1$$

раза больше скорости лодки.

Необходимо:

1. получить уравнение движения катера для общего отношения скоростей n ;
2. определить начальный радиус для двух возможных случаев расположения катера;
3. построить траектории катера и лодки;
4. определить точки пересечения траекторий;
5. выполнить параметрическое исследование зависимости результата от отношения скоростей;
6. представить вычисления в Julia, Jupyter Notebook и Quarto.

3 Теоретическое описание модели

В момент обнаружения лодки принимаем точку её положения за полюс полярной системы координат. Лодка после исчезновения в тумане движется прямолинейно с постоянной скоростью v в некотором направлении φ .

Скорость катера равна nv . Перед началом движения по криволинейной траектории катер должен оказаться на таком же расстоянии от полюса, как лодка.

Для первого начального случая времена движения катера и лодки удовлетворяют условию

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{nv},$$

откуда

$$x_1 = \frac{k}{n + 1}.$$

Для второго случая

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{nv},$$

поэтому

$$x_2 = \frac{k}{n - 1}.$$

Для варианта 58 получаем

$$x_1 = \frac{20.2}{6.1} \approx 3.3115 \text{ км},$$

$$x_2 = \frac{20.2}{4.1} \approx 4.9268 \text{ км}.$$

После выхода на требуемый радиус радиальная составляющая скорости катера должна совпадать со скоростью лодки:

$$\frac{dr}{dt} = v.$$

Тангенциальная составляющая определяется из полной скорости катера:

$$v_\tau = \sqrt{(nv)^2 - v^2} = v\sqrt{n^2 - 1}.$$

С другой стороны,

$$v_\tau = r \frac{d\theta}{dt}.$$

После исключения времени получаем дифференциальное уравнение

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Его решение имеет вид

$$r(\theta) = r_0 \exp\left(\frac{\theta - \theta_0}{\sqrt{n^2 - 1}}\right),$$

то есть траектория катера после прямолинейного участка представляет собой логарифмическую спираль.

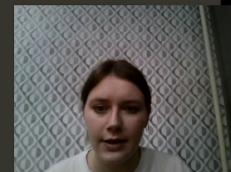
4 Реализация вычислительного эксперимента

Исходный код оформлен в литературном стиле. В нём задаются параметры варианта, рассчитываются начальные радиусы, строятся траектории в полярных координатах с последующим переходом к декартовым координатам, вычисляются точки пересечения и сохраняются результирующие данные и графики.

На следующем кадре показано успешное выполнение основного вычислительного сценария.

```
adsvettsova@annpc:~/work/study/2026-1/2026-1-studymathematical-modeling/labs/lab01/project$
[9a156e7d] + libva_jll v2.23.0+0
[f2776e37] + libvorbis_jll v1.3.8+0
[009596ad] + mtdev_jll v1.1.7+0
[1270e0f5] + x264_jll v10164.0.1+0
[d9aa895f] + x265_jll v4.1.0+0
[d8fb68d0] + xkbcommon_jll v1.13.0+0
[9fa8497b] + Future v1.11.0
[b77e0a4c] + InteractiveUtils v1.11.0
[37e2e46d] + LinearAlgebra v1.12.0
[3fa0cd96] + REPL v1.11.0
[9e88b42a] + Serialization v1.11.0
[6462fe0b] + Sockets v1.11.0
[2f01184e] + SparseArrays v1.12.0
[8dfe0614] + Test v1.11.0
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.29+0
[05623580] + OpenLibm_jll v0.8.7+0
[efcefd77] + PCRE2_jll v10.44.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.8.3+2
[8e850b90] + Libblastrampoline_jll v5.15.0+0
Info Packages marked with ^ and x have new versions available. Those with ^ may be upgradable, but those with x are restricted by compatibility constraints from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
LAB01 ENV OK
adsvettsova@annpc:~/w/s/2026/2026-1--study-m/l/l/project$ nano scripts/01_pursuit.jl
adsvettsova@annpc:~/w/s/2026/2026-1--study-m/l/l/project$ JULIA_NUM_PRECOMPILE_TASKS=1 JULIA_PKG_PRECOMPILE_AUTO=0 \
julia --project=. scripts/01_pursuit.jl
k = 20.2
n = 5.1
x1 = 3.3114754908360657
x2 = 4.926829268292683

2x5 DataFrame
Row case start_radius intersection_radius intersection_x intersection_y
String Float64 Float64 Float64 Float64
1 Первый случай 3.31148 5.30441 -3.75078 3.75078
2 Второй случай 4.92683 14.7912 -10.459 10.459
LAB01 BASE OK
adsvettsova@annpc:~/w/s/2026/2026-1--study-m/l/l/project$
```



4.1 Основной эксперимент

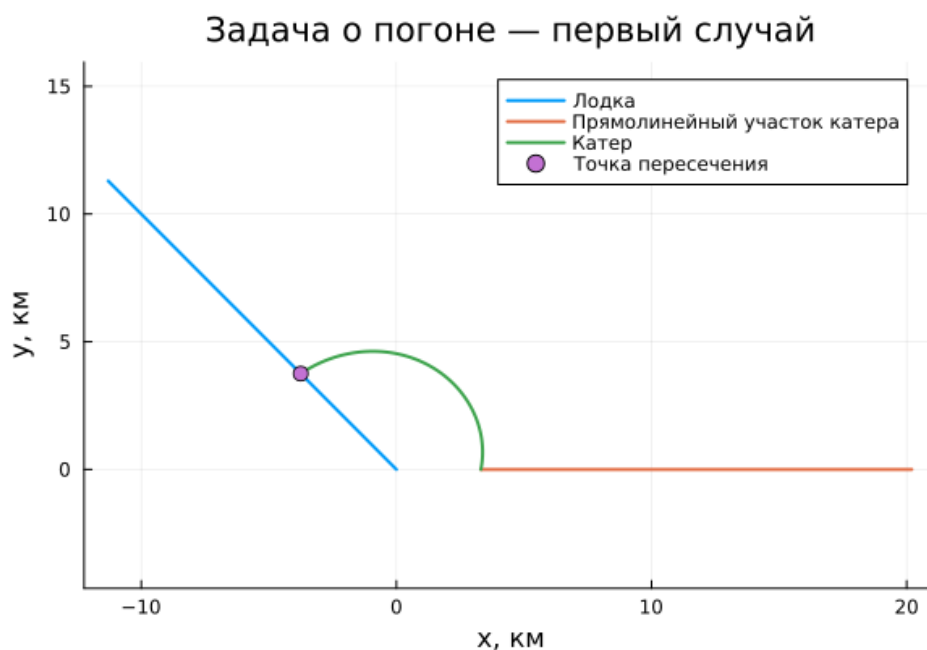
Для наглядности направление движения лодки было выбрано равным

$$\varphi = \frac{3\pi}{4}.$$

Полученные точки пересечения:

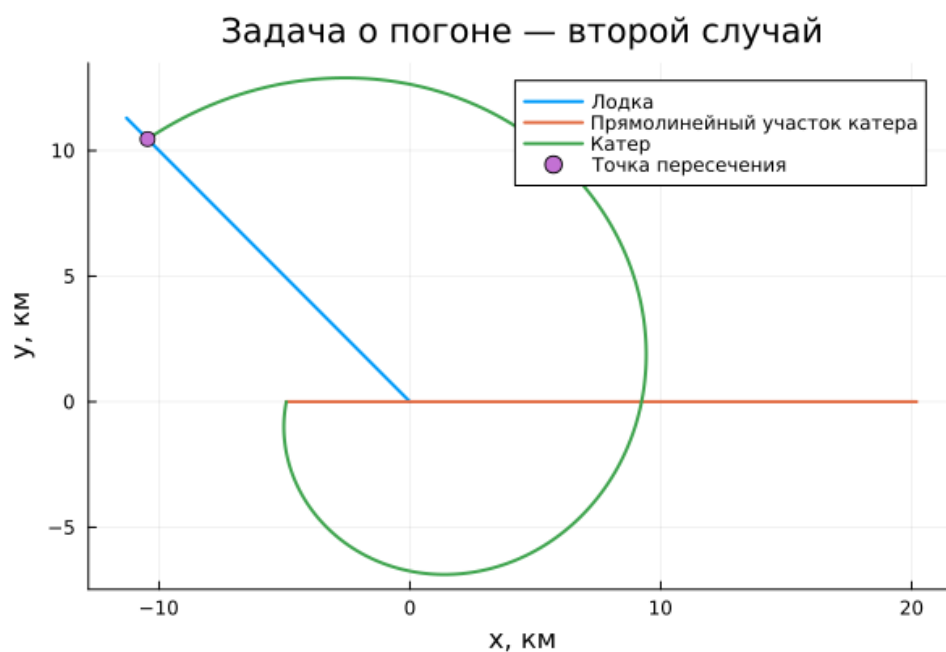
Случай	Радиус			
	Начальный радиус, км	пересечения, км	x , км	y , км
1	3.3115	5.3044	-3.7508	3.7508
2	4.9268	14.7912	-10.4590	10.4590

4.1.1 Первый случай



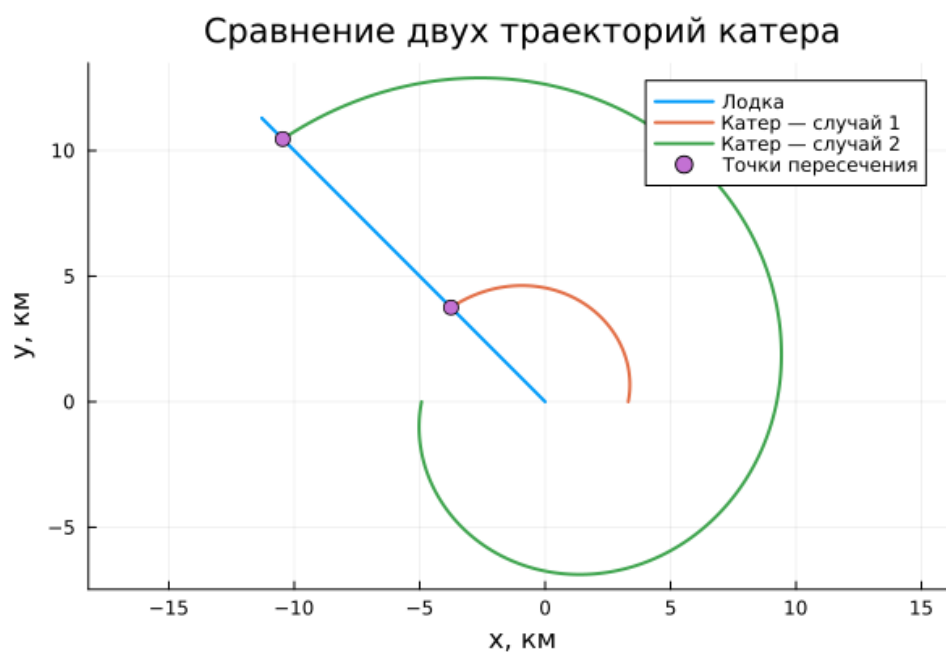
В первом случае катер сначала сокращает расстояние по прямой, после чего переходит на логарифмическую спираль и пересекает траекторию лодки на расстоянии приблизительно 5.30 км от полюса.

4.1.2 Второй случай



Во втором случае из-за другого начального положения катеру требуется более длинный участок движения по спирали. Пересечение происходит на расстоянии приблизительно 14.79 км от полюса.

4.1.3 Сравнение двух случаев



Сравнение показывает, что при одинаковых параметрах варианта начальная конфигурация существенно влияет на длину траектории и положение точки перехвата.

5 Параметрическое исследование

Для исследования влияния преимущества катера по скорости были рассмотрены значения

$$n \in \{3.0, 4.0, 5.1, 6.0\}.$$

Результаты приведены в таблице.

n	x_1 , км	Радиус пересечения, км	x , км	y , км
3.0	5.0500	11.6165	-8.2141	8.2141
4.0	4.0400	7.4232	-5.2490	5.2490
5.1	3.3115	5.3044	-3.7508	3.7508
6.0	2.8857	4.2975	-3.0388	3.0388

```

x2 = 4.926829268292683

2x5 DataFrame
Row case start_radius intersection_radius intersection_x intersection_y
String Float64 Float64 Float64 Float64
1 Первый случай 3.31148 5.30441 -3.75078 3.75078
2 Второй случай 4.92683 14.7912 -10.459 10.459

LAB01 BASE OK
adsvettsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-m/l/l/project $ cat data/pursuit_intersections.csv
case,start_radius,intersection_radius,intersection_x,intersection_y
Первый случай,3.3114754098360657,5.304409796866451,-3.750784137556624,3.7507841375566247
Второй случай,4.926829268292683,14.791211900782876,-10.458966237010735,10.458966237010737
adsvettsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-m/l/l/project $ ls -lh plots
total 88K
-rw-rw-r-- 1 adsvettsova adsvettsova 23K окт 7 22:37 pursuit_case1.png
-rw-rw-r-- 1 adsvettsova adsvettsova 29K окт 7 22:37 pursuit_case2.png
-rw-rw-r-- 1 adsvettsova adsvettsova 32K окт 7 22:37 pursuit_comparison.png
adsvettsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-m/l/l/project $ xdg-open plots/pursuit_comparison.png
adsvettsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-m/l/l/project $
(eog:259196): Gtk-WARNING **: 22:38:20.341: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector
(eog:259196): Gtk-WARNING **: 22:38:20.402: Theme parsing error: main-dark.css:2470:0: Expected a valid selector

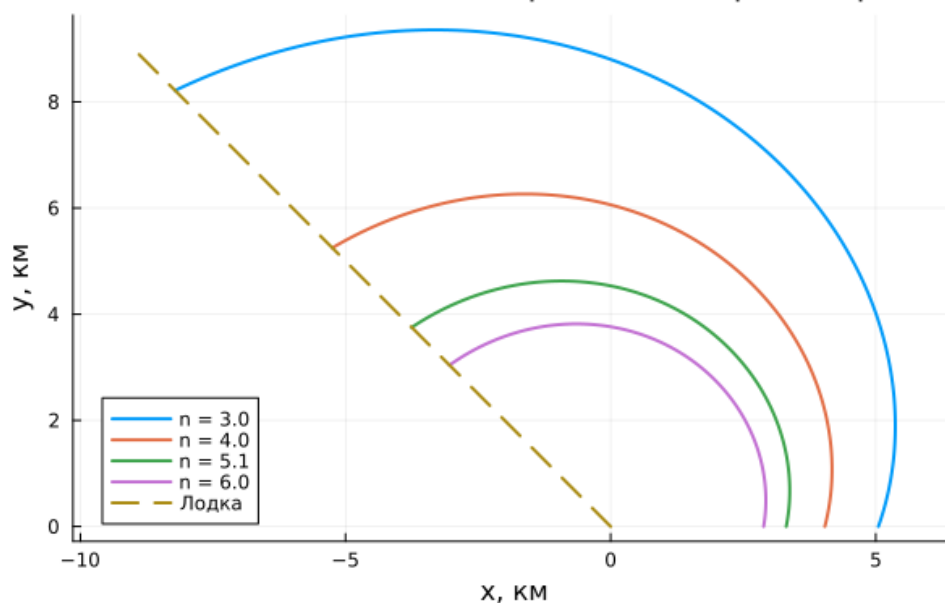
adsvettsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-m/l/l/project $ nano scripts/02_pursuit_parameters.jl
adsvettsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-m/l/l/project $ JULIA_NUM_PRECOMPILE_TASKS=1 JULIA_PKG_PRECOMPILE_AUTO=0 \
julia --project=. scripts/02_pursuit_parameters.jl

4x5 DataFrame
Row n start_radius interception_radius interception_x interception_y
Float64 Float64 Float64 Float64
1 3.0 5.05 11.6165 -8.21412 8.21412
2 4.0 4.04 7.42321 -5.249 5.249
3 5.1 3.31148 5.30441 -3.75078 3.75078
4 6.0 2.88571 4.29754 -3.03882 3.03882

LAB01 PARAMETERS OK
adsvettsova@annpc ~/w/s/2026/2026-1--study-m/l/l/project $

```

Влияние отношения скоростей на траекторию



При увеличении отношения скоростей n начальный радиус x_1 уменьшается, а точка перехвата располагается ближе к полюсу. Следовательно, увеличение скоростного преимущества катера позволяет раньше пересечь траекторию лодки.

6 Литературное программирование и воспроизводимость

Из исходных файлов автоматически были сформированы чистый Julia-код, Jupyter Notebook и Quarto-документация для основного и параметрического экспериментов.

Основной эксперимент:

7 Лабораторная работа № 1

7.1 Задача о погоне

Для варианта 58 расстояние между катером и лодкой в момент обнаружения равно 20.2 км. Скорость катера в 5.1 раза больше скорости лодки.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Plots
using DataFrames
using CSV
```

7.2 Исходные данные

```
k = 20.2
n = 5.1
```

Направление движения лодки.

```
phi = 3pi / 4
```


7.3 Первый этап движения катера

Пока катер движется прямолинейно, необходимо добиться, чтобы расстояния катера и лодки от полюса стали одинаковыми.

Для первого случая:

$$\frac{x}{v} = \frac{k - x}{nv},$$

откуда

$$x_1 = \frac{k}{n + 1}.$$

Для второго случая:

$$\frac{x}{v} = \frac{k + x}{nv},$$

откуда

$$x_2 = \frac{k}{n - 1}.$$

```
x1 = k / (n + 1)
x2 = k / (n - 1)

println("k = ", k)
println("n = ", n)
println("x1 = ", x1)
println("x2 = ", x2)
```

7.4 Дифференциальное уравнение

Радиальная скорость катера должна совпадать со скоростью лодки:

$$\frac{dr}{dt} = v.$$

Полная скорость катера равна nv . Поэтому тангенциальная составляющая:

$$v_\tau = v\sqrt{n^2 - 1}.$$

Следовательно,

$$r \frac{d\theta}{dt} = v\sqrt{n^2 - 1},$$

и после исключения времени:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Решением является логарифмическая спираль:

$$r(\theta) = r_0 \exp\left(\frac{\theta - \theta_0}{\sqrt{n^2 - 1}}\right).$$

```
spiral_r(theta, r0, theta0, n) =  
    r0 * exp((theta - theta0) / sqrt(n^2 - 1))
```

7.5 Первый случай

```
theta01 = 0.0  
theta1 = range(theta01, phi; length=800)  
  
r_case1 = spiral_r.(theta1, x1, theta01, n)  
  
xc1 = r_case1 .* cos.(theta1)
```

```

yc1 = r_case1 .* sin.(theta1)

r_intersection1 = spiral_r(phi, x1, theta01, n)

p1x = r_intersection1 * cos(phi)
p1y = r_intersection1 * sin(phi)

```

7.6 Второй случай

```

theta02 = -pi
theta2 = range(theta02, phi; length=1200)

r_case2 = spiral_r.(theta2, x2, theta02, n)

xc2 = r_case2 .* cos.(theta2)
yc2 = r_case2 .* sin.(theta2)

r_intersection2 = spiral_r(phi, x2, theta02, n)

p2x = r_intersection2 * cos(phi)
p2y = r_intersection2 * sin(phi)

```

7.7 Траектория лодки

```

max_radius = 1.08 * max(r_intersection1, r_intersection2)

```

```
boat_r = range(0.0, max_radius; length=500)

boat_x = boat_r .* cos(phi)
boat_y = boat_r .* sin(phi)
```

7.8 Таблица точек пересечения

```
result = DataFrame(
    case = ["Первый случай", "Второй случай"],
    start_radius = [x1, x2],
    intersection_radius = [r_intersection1, r_intersection2],
    intersection_x = [p1x, p2x],
    intersection_y = [p1y, p2y],
)

mkpath("data")
CSV.write("data/pursuit_intersections.csv", result)

println()
println(result)
```

7.9 График первого случая

```
p1 = plot(
    boat_x,
    boat_y;
```

```

    label="Лодка",
    linewidth=2,
    xlabel="x, км",
    ylabel="y, км",
    title="Задача о погоне – первый случай",
    aspect_ratio=:equal,
)

plot!(
    p1,
    [k, x1],
    [0.0, 0.0];
    label="Прямолинейный участок катера",
    linewidth=2,
)

plot!(
    p1,
    xc1,
    yc1;
    label="Катер",
    linewidth=2,
)

scatter!(
    p1,
    [p1x],
    [p1y];

```

```

        label="Точка пересечения",
        markersize=5,
    )

mkpath("plots")
savefig(p1, "plots/pursuit_case1.png")

```

7.10 График второго случая

```

p2 = plot(
    boat_x,
    boat_y;
    label="Лодка",
    linewidth=2,
    xlabel="x, км",
    ylabel="y, км",
    title="Задача о погоне – второй случай",
    aspect_ratio=:equal,
)

plot!(
    p2,
    [k, -x2],
    [0.0, 0.0];
    label="Прямолинейный участок катера",
    linewidth=2,
)

```

```

plot!(
    p2,
    xc2,
    yc2;
    label="Катер",
    linewidth=2,
)

scatter!(
    p2,
    [p2x],
    [p2y];
    label="Точка пересечения",
    markersize=5,
)

savefig(p2, "plots/pursuit_case2.png")

```

7.11 Сравнение двух случаев

```

p3 = plot(
    boat_x,
    boat_y;
    label="Лодка",
    linewidth=2,
    xlabel="x, км",
    ylabel="y, км",

```

```
    title="Сравнение двух траекторий катера",
    aspect_ratio=:equal,
)

plot!(p3, xc1, yc1; label="Катер – случай 1", linewidth=2)
plot!(p3, xc2, yc2; label="Катер – случай 2", linewidth=2)

scatter!(
    p3,
    [p1x, p2x],
    [p1y, p2y];
    label="Точки пересечения",
    markersize=5,
)

savefig(p3, "plots/pursuit_comparison.png")

println()
println("LAB01 BASE OK")
```

Параметрический эксперимент:

8 Параметрическое исследование

Исследуем влияние отношения скоростей катера и лодки на траекторию преследования для варианта 58.

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Plots
using DataFrames
using CSV

k = 20.2
phi = 3pi / 4

speed_ratios = [3.0, 4.0, 5.1, 6.0]

results = DataFrame(
    n = Float64[],
    start_radius = Float64[],
    interception_radius = Float64[],
    interception_x = Float64[],
    interception_y = Float64[],
)
```

```

p = plot(
    xlabel="x, км",
    ylabel="y, км",
    title="Влияние отношения скоростей на траекторию",
    aspect_ratio=:equal,
)

max_radius = 0.0

for n in speed_ratios
    x1 = k / (n + 1)

    theta0 = 0.0
    theta = range(theta0, phi; length=800)

    r = x1 .* exp.((theta .- theta0) ./ sqrt(n^2 - 1))

    xc = r .* cos.(theta)
    yc = r .* sin.(theta)

    r_int = x1 * exp((phi - theta0) / sqrt(n^2 - 1))
    px = r_int * cos(phi)
    py = r_int * sin(phi)

    push!(results, (n, x1, r_int, px, py))

    plot!(
        p,

```

```

        xc,
        yc;
        label="n = $(n)",
        linewidth=2,
    )

    global max_radius = max(max_radius, r_int)
end

boat_r = range(0.0, 1.1 * max_radius; length=400)

plot!(
    p,
    boat_r .* cos(phi),
    boat_r .* sin(phi);
    label="Лодка",
    linewidth=2,
    linestyle=:dash,
)

mkpath("data")
mkpath("plots")

CSV.write("data/pursuit_parameters.csv", results)
savefig(p, "plots/pursuit_parameters.png")

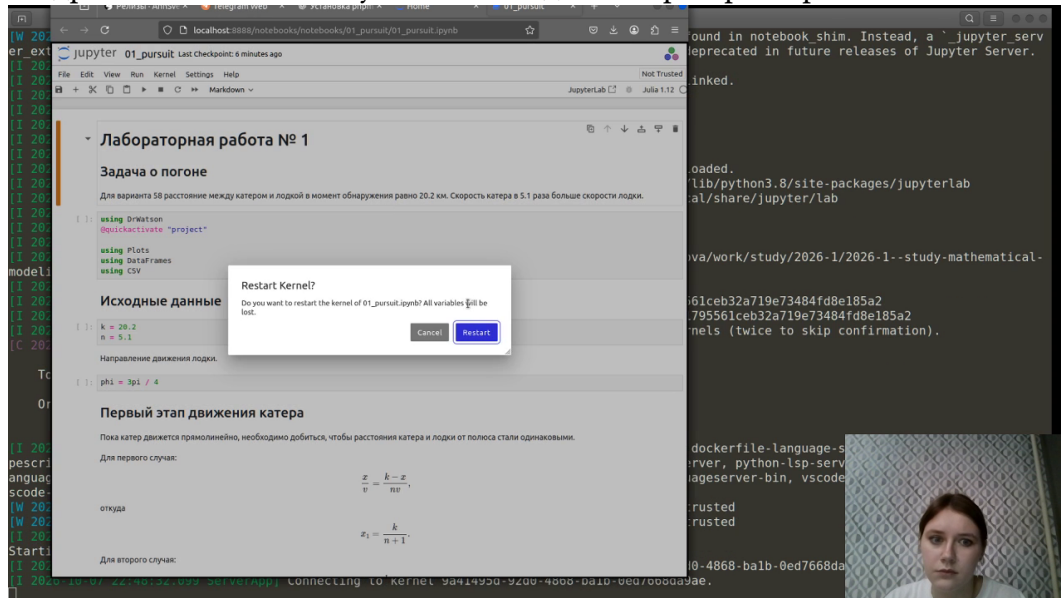
println(results)
println()

```

```
println("LAB01 PARAMETERS OK")
```

Сгенерированные Jupyter Notebook были выполнены в отдельном ядре проекта.

На кадре ниже показан запуск notebook для лабораторной работы.



9 Результаты

В ходе работы:

- выведено дифференциальное уравнение движения катера при произвольном отношении скоростей n ;
- показано, что криволинейная часть траектории является логарифмической спиралью;
- рассчитаны два возможных начальных радиуса для варианта 58;
- построены траектории катера и лодки для двух случаев;
- определены точки пересечения траекторий;
- проведено параметрическое исследование влияния отношения скоростей;
- расчёты представлены в Julia, Jupyter Notebook и Quarto.

10 Вывод

Математическая модель показывает, что для гарантированного перехвата катер должен сначала выйти на одинаковое с лодкой расстояние от точки её первоначального обнаружения, а затем двигаться по логарифмической спирали. Для варианта 58 при отношении скоростей $n = 5.1$ обе рассмотренные начальные конфигурации приводят к пересечению траекторий. Параметрическое исследование показывает, что увеличение скорости катера относительно скорости лодки уменьшает расстояние до точки перехвата и делает преследование более эффективным.